

**Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**

1.1 Идентификатор продукта

Название продукта : Horolith N2

Код продукта : 117041E

Использование : Чистящее средство
Вещества/Препарата

Тип вещества : Смесь

Только для профессиональных пользователей.

Информация о разведении : 3.0 %
продукта

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества
или смеси**

Сферы применения : Чистящее средство для использования в производстве.
Процесс чистки на месте (CIP)

Рекомендованные : Предназначен только для промышленного и
ограничения при профессионального использования.
использовании

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : АО «Эколаб»
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Телефон экстренной связи

Телефон экстренной связи : +74956694219
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85
Информационного Центра
по Отравляющим
веществам

Дата : 14.12.2020
составления/изменения

Версия : 3.0

Раздел 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1 Классификация веществ или смесей

Horolith N2

Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

продукт в неразбавленном виде

Острая токсичность, Категория 4	H332
Разъедание кожи, Подкатегория 1A	H314
Серьезное поражение глаз, Категория 1	H318

продукт в рабочей концентрации

Разъедание кожи, Категория 1	H314
Серьезное поражение глаз, Категория 1	H318

Продукт классифицируется в зависимости от значения pH (только в зависимости от Европейского законодательства)

2.2 Элементы маркировки

Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

продукт в неразбавленном виде

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Указание на опасность : H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H332 Вредно при вдыхании.

Дополнительные формулировки факторов риска : EUH071 Разъедает дыхательные пути.

Предупреждения : **Предотвращение:**
R261 Избегать вдыхания аэрозоля.
R280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.
Реагирование:
R303 + R361 + R353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Снять/удалить немедленно всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой или принять душ.
R305 + R351 + R338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
R310 Немедленно вызовите /доктора/ из ЦЕНТРА ПО ОТРАВЛЕНИЯМ.

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:

Азотная кислота
Фосфорная кислота

продукт в рабочей концентрации

Horolith N2

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Указание на опасность : H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

Предупреждения : **Предотвращение:**
P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.
Реагирование:
P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем.
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P310 Немедленно вызовите /доктора/ из ЦЕНТРА ПО ОТРАВЛЕНИЯМ.

2.3 Другие опасности

продукт в неразбавленном виде

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

Раздел 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2 Смеси

продукт в неразбавленном виде

Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. EC-Номер. REACH №	Классификация ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008	Концентрация: [%]
Азотная кислота	7697-37-2 231-714-2 01-2119487297-23	Nota B Окисляющие жидкости Категория 2; H272 Острая токсичность Категория 3; H331 Разъедание кожи Категория 1A; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Разъедание кожи Категория 1A H314 >= 20 % Разъедание кожи Категория 1B H314 5 - < 20 % Окисляющие жидкости Категория 3 H272 65 - < 99 %	>= 25 - < 30

Horolith N2

		Окисляющие жидкости Категория 2 H272 >= 99 % Разъедание/раздражение кожи Категория 2 1 - < 5 %	
Фосфорная кислота	7664-38-2 231-633-2 01-2119485924-24	Разъедание кожи Категория 1B; H314 Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290 Разъедание кожи Категория 1B H314 25 - 100 % Раздражение кожи Категория 2 H315 10 - < 25 % Раздражение глаз Категория 2 H319 10 - < 25 %	>= 2.5 - < 5

продукт в рабочей концентрации
Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. EC-Номер. REACH №	Классификация ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008	Концентрация: [%]
Азотная кислота	7697-37-2 231-714-2 01-2119487297-23	Окисляющие жидкости Категория 2; H272 Острая токсичность Категория 3; H331 Разъедание кожи Категория 1A; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Разъедание кожи Категория 1A H314 >= 20 % Разъедание кожи Категория 1B H314 5 - < 20 % Окисляющие жидкости Категория 3 H272 65 - < 99 % Окисляющие жидкости Категория 2 H272 >= 99 % Разъедание/раздражение кожи Категория 2 1 - < 5 %	>= 0.5 - < 1

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

Раздел 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

продукт в неразбавленном виде

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. По возможности используйте

Horolith N2

мягкое мыло. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. Обратиться за медицинской помощью.

продукт в рабочей концентрации

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. По возможности используйте мягкое мыло. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично.

Раздел 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ

продукт в неразбавленном виде

5.1 Средства пожаротушения

Horolith N2

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров : Не воспламеняется и не взрывается.

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:
Не применимо.

5.3 Меры предосторожности для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.

Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.

Раздел 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

продукт в неразбавленном виде

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

продукт в рабочей концентрации

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше

предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы.

Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

продукт в неразбавленном виде

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды.

продукт в рабочей концентрации

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

продукт в неразбавленном виде

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.

продукт в рабочей концентрации

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.

6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.

О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.

Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

Раздел 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

продукт в неразбавленном виде

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.
В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

продукт в рабочей концентрации

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

продукт в неразбавленном виде

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от сильных оснований. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержимому.

Температура хранения : -20 °C до 40 °C

продукт в рабочей концентрации

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от сильных оснований. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими

Horolith N2

их содержимому.

7.3 Особые конечные области применения

продукт в неразбавленном виде

Особое использование : Чистящее средство для использования в производстве.
Процесс чистки на месте (CIP)

Раздел 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

продукт в неразбавленном виде

Предел воздействия на рабочем месте

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля	Основа
Азотная кислота	7697-37-2	ПДК разовая (Аэрозоль)	2 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	3	3 класс - умеренно опасные		
Фосфорная кислота	7664-38-2	ОБУВ (Аэрозоль)	1 mg/m3 (в пересчете на P2O5)	РФ ОБУВ

DNEL

Азотная кислота	:	Окончательное применение: Работники Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: краткосрочный — местный Величина: 2.6 mg/m3 Окончательное применение: Работники Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие Величина: 1.3 mg/m3
Фосфорная кислота	:	Окончательное применение: Работники Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Острое - локальное воздействие Величина: 2 mg/m3 Окончательное применение: Работники Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие Величина: 1 mg/m3 Окончательное применение: Потребители Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие

Horolith N2

	Величина: 0.73 mg/m3
--	----------------------

8.2 Регулирования воздействия

продукт в неразбавленном виде **Соответствующие технические меры**

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

Защита глаз/лица (EN 166) : Защитные очки
Защитная маска для лица

Защита рук (EN 374) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи
Перчатки
Нитриловая резина
бутилкаучук
Время прорыва: 1–4 часа
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.

Защита кожи и тела (EN 14605) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь

Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : Если респираторные риски не могут быть исключены или достаточно ограничены техническими средствами коллективной защиты или при помощи мер, методов и процедур организации работы, необходимо рассмотреть возможность использования сертифицированных средств защиты органов дыхания, соответствующих требованиям ЕС (89/656/EEC, (EU) 2016/425), или аналогов с типом фильтра: B

продукт в рабочей концентрации **Соответствующие технические меры**

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов

воздействия на рабочем месте.

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры	: Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.
Защита глаз/лица (EN 166)	: Защитные очки Защитная маска для лица
Защита рук (EN 374)	: Рекомендуются профилактические средства защиты кожи Перчатки Нитриловая резина бутилкаучук Время прорыва: 1–4 часа Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом). Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.
Защита кожи и тела (EN 14605)	: Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь
Защита дыхательных путей (EN 143, 14387)	: Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации	: Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.
--------------------	---

Раздел 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

продукт в неразбавленном
виде

продукт в рабочей
концентрации

Horolith N2

Внешний вид	: жидкость	жидкость
Цвет	: светлый, Бесцветный	Бесцветный
Запах	: жгучий	слегка азотистый
pH	: 0.1 - 1.0, 100 %	1.1
Температура вспышки	: Не применимо.	
Порог восприятия запаха	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Точка плавления/Точка замедзания	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Начальная точка кипения и интервал кипения	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Скорость испарения	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Горючесть (твердого тела, газа)	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Верхний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Нижний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Давление пара	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Относительная плотность пара	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Относительная плотность	: 1.17 - 1.19	
Растворимость в воде	: растворимый	
Растворимость в других растворителях	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Коэффициент распределения (н-октанол/вода)	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Температура самовозгорания	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Термическое разложение	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Вязкость, кинематическая	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Взрывоопасные свойства	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Окислительные свойства	: Да	

9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси

Раздел 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

продукт в неразбавленном виде

10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

Horolith N2

10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях.

10.3 Возможность опасных реакций

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

10.4 Условия, которых следует избегать

Не известны.

10.5 Несовместимые материалы

Основания
Металлы
Органические вещества

10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:
Не применимо.

Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

продукт в неразбавленном виде

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

Продукт

Острая оральная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Острая ингаляционная токсичность : 4 h Оценка острой токсичности : 10.23 mg/l
Атмосфера испытания: испарение

Острая дермальная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта.

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта.

Респираторная или кожная : Нет данных для данного продукта.

Horolith N2

сенсibilизация

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта.

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта.

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта.

Тератогенность : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта.

Компоненты

Острая оральная токсичность : Фосфорная кислота LD50 Крыса: > 2,600 mg/kg

Компоненты

Острая ингаляционная токсичность : Азотная кислота 4 h LC50 : 2.65 mg/l
Атмосфера испытания: испарение
Фосфорная кислота 4 h LC50 Крыса: 0.962 mg/l
Атмосфера испытания: пыль/туман

Компоненты

Острая дермальная токсичность : Фосфорная кислота LD50 Кролик: > 2,000 mg/kg

Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

продукт в неразбавленном виде

Глаза : Вызывает серьезное повреждение глаз.

Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи.

Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта.

Вдыхание : Вредно при вдыхании. Может вызывать раздражение носа, горла и легких.

Horolith N2

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

продукт в рабочей концентрации

Глаза : Вызывает серьезное повреждение глаз.

Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи.

Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта.

Вдыхание : Может вызывать раздражение носа, горла и легких.

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

Данные о воздействии на человека

продукт в неразбавленном виде

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Коррозия

Контакт с кожей : Покраснение, Боль, Коррозия

Попадание в желудок : Коррозия, Боль в брюшной области

Вдыхание : Раздражение дыхательных путей, Кашель

продукт в рабочей концентрации

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Коррозия

Контакт с кожей : Покраснение, Боль, Коррозия

Попадание в желудок : Коррозия, Боль в брюшной области

Вдыхание : Раздражение дыхательных путей, Кашель

Раздел 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

продукт в неразбавленном виде

12.1 Экоотоксичность

Воздействие на окружающую среду : Данный продукт не оказывает каких-либо известных экотоксикологических воздействий.

Продукт

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные

Токсичность по отношению : не имеются данные

Horolith N2

к морским водорослям

Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам : Азотная кислота 96 h LC50: 72 mg/l

Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Фосфорная кислота 48 h EC50 Daphnia magna (дафния): > 100 mg/l

Компоненты

Токсичность по отношению к морским водорослям : Фосфорная кислота 72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (зеленые водоросли): > 100 mg/l

12.2 Стойкость и разлагаемость

Продукт

не имеются данные

Компоненты

Биоразлагаемость : Азотная кислота Результат: Не применимо - неорганический
Фосфорная кислота Результат: Не применимо - неорганический

12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные

12.4 Подвижность в почве

не имеются данные

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Вещество/смесь не содержит компонентов, которые считаются либо стойкими, бионакапливающими и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень бионакапливающими (vPvB) на уровне 0,1% или выше.

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные

Раздел 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

13.1 Методы утилизации отходов

продукт в неразбавленном виде

Продукт : Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов.

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.

Руководство по выбору кода отходов : Неорганические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в любых последующих процессах, конечный пользователь должен переопределить и присвоить наиболее подходящий код из европейского каталога отходов. Ответственность за определение токсичности и физических свойств полученного материала, а также, надлежащих методов идентификации и утилизации отходов, в соответствии с применимыми европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными нормативными актами, лежит на генераторе отходов.

продукт в рабочей концентрации

Продукт : Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов.

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.

Раздел 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

продукт в неразбавленном виде

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

Horolith N2

**Сухопутный транспорт
(ADR/ADN/RID)**

14.1 Номер ООН	: 2031
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН	: КИСЛОТА АЗОТНАЯ
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	: 8
14.4 Группа упаковки	: II
14.5 Опасности для окружающей среды	: Нет
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя	: Нет

**Воздушный транспорт
(IATA)**

14.1 Номер ООН	: 2031
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН	: Nitric acid
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	: 8
14.4 Группа упаковки	: II
14.5 Опасности для окружающей среды	: No
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя	: None

**Морской транспорт
(IMDG/IMO)**

14.1 Номер ООН	: 2031
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН	: NITRIC ACID
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	: 8
14.4 Группа упаковки	: II
14.5 Опасности для окружающей среды	: No
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя	: None
14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ	: Not applicable.

Раздел 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное

Horolith N2

законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Регламент (ЕС) 2019/1148 о маркетинге и использовании прекурсоров взрывчатых веществ

Этот продукт подпадает под действие Регламента (ЕС) 2019/1148 (прекурсоры взрывчатых веществ), то есть содержит ограниченные и/или запрещенные вещества: обо всех подозрительных операциях, значительных исчезновениях и кражах следует сообщать в соответствующую национальную уполномоченную организацию.

Seveso III: Директива : Не применимо.
2012/18/ЕС Европейского
парламента и Совета о
контроле крупных аварий,
связанных с опасными
веществами.

Отечественный регламент

Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на рабочем месте.

Другие правила : Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ.
Закон Российской Федерации "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ.
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1.
Закон Российской Федерации "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ.
Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.
ГОСТ 30333-2007 "Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования".
ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".
ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт) "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

15.2 Оценка химической безопасности

Оценка Химической Безопасности для продукта не проводилась

Раздел 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008

Классификация	Подтверждение
Острая токсичность 4, H332	Метод вычисления
Разъедание кожи 1A, H314	На основе характеристик продукта или оценки
Серьезное поражение глаз 1, H318	На основе характеристик продукта или оценки

Полный текст формулировок по охране здоровья

Horolith N2

H272	Окислитель; может усилить возгорание.
H290	Может вызывать коррозию металлов.
H314	При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H318	Вызывает серьезное повреждение глаз.
H331	Токсично при вдыхании.

Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне

знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.